

PLAN DE MATCH STEEVE-MAX v1

Document normatif officiel — BIONIC V3

Champ	Valeur
Date	2026-03-16
Statut	NORMATIF
Conformite	BCE-4X + Steeve-MAX
Perimeter	9 definitions ecologiques + normes + roadmap moteurs

1. DEFINITIONS ECOLOGIQUES 3x PLUS PRECISES

1.1 — Habitat optimal (HABITAT-V1)

Zone combinant alimentation, repos, securite, accessibilite, pression faible et connectivite pour occupation reguliere, reproduction, survie hivernale et presence des dominants.

Variable	Source	Detail
Score alimentation	ALIMENTATION-V1	10m
Score repos	REPOS-V1	10m
Corridors	CORRIDORS-V10	10m
Hydrographie	Couches fines	10m
Pente + Orientation	LiDAR/DEM	10m
Type de foret	Ecoforestier	10m
Pression humaine	OSM + algo.	10m

1.2 — Zones de rut (RUT-V1)

Pre-rut: alimentation riche + repos securises. Rut: convergence femelles + noyaux marquage + corridors dominants. Post-rut: remise en energie + repos maximal.

Variable	Source	Detail
Pre-rut	Sept-Oct	Alimentation + repos
Rut	Oct-Nov	Convergence + marquage
Post-rut	Nov-Dec	Energie + repos

1.3 — Corridors fauniques (CORRIDORS-V10)

Axes de deplacement reellement utilises, reliant repos, alimentation, rut et eau, en minimisant effort, risque et pression.

Variable	Source	Detail
Pente	Cout energetique	Par segment
Lisieres	Axes deplacement	Preferes
Ravines/Vallees	Corridors naturels	Proteges
Pression humaine	Evitement	Routes, batiments

1.4 — Hydrographie

Ressource (eau, mineraux, fraicheur), barriere ou corridor selon l'espece.

1.5 — Pentes

Effort energetique module par espece. Cerf/Dindon: evitent pentes fortes. Orignal/Ours/Wapiti: tolerant.

1.6 — Orientation

Versants sud: alimentation + rut. Versants nord: repos + orignal + ours.

1.7 — Ensoleillement

Hiver: recherche soleil. Ete: recherche ombre. Automne/Printemps: mixte.

1.8 — Affuts potentiels (AFFUTS-V1)

Positions ou probabilité de passage est maximale et détection minimale (vent, bruit, visibilité). Bases sur habitat optimal, corridors, rut, hydro, vent dominant.

1.9 — Trajets de chasse (TRAJETS-V1)

Séquences continues alignées sur corridors, affûts, zones d'intérêt. Objectif: minimiser dérangement, maximiser opportunités, préserver cohérence du territoire.

2. NORMES BCE-4X — FIREWALL SCIENTIFIQUE

Code	Regle	Seuil
GEOM-001	Score dans [0, 100]	100% cellules
GEOM-002	Classification valide	100% cellules
GEOM-004	Aucun pixel hors carre 2km2	0 violations
ECO-001	Espece -> Profil -> Ponderations coherentes	Obligatoire
ECO-002	Saisonnalite appliquee (4 saisons + rut)	Obligatoire
TOPO-001	Pente calculee par cellule 10m	Obligatoire
BEHAV-001	Profils dominants integres (rut)	Obligatoire
REG-001	Aucune modification engines existants	Non-negociable
REG-002	Seuil dynamique inchange	Non-negociable
INTER-001	Aucune contradiction entre scores moteurs	Obligatoire

3. NORMES STEEVE-MAX — EXECUTION ET QUALITE

Norme	Exigence
Documentation	Fiche technique JSON + metadonnees pour chaque moteur
Tracabilite	Score -> sous-scores -> couches d'entree
Coherence visuelle	Palette bleu -> vert -> jaune -> rouge + badges uniformes
Multi-especes	5 especes, ponderations specifiques documentees
Saisonnalite	4 saisons + 3 phases rut + multiplicateurs tracables
Operationnel	Corridors continus, affuts scientifiques, trajets optimises
Execution stricte	Zero interpretation libre, directives a la lettre

4. ROADMAP DES MOTEURS FUTURS

#	Moteur	Statut	Dependances	Priorite
1	ALIMENTATION-V1	LIVRE	Couches fines	P0
2	REPOS-V1	LIVRE	Couches fines	P0
3	CORRIDORS-V10	A CONSTRUIRE	ALIM + REPOS	P0
4	HABITAT-V1	A CONSTRUIRE	ALIM + REPOS + CORR	P0
5	RUT-V1	A CONSTRUIRE	HABITAT + CORR	P1
6	AFFUTS-V1	A CONSTRUIRE	HAB + CORR + RUT	P1
7	TRAJETS-V1	A CONSTRUIRE	Tous les moteurs	P2

5. SCHEMA DU PIPELINE INTEGRE

```
COUCHES FINES (LiDAR, essences, hydro, pente)
|
+--> ALIMENTATION-V1 --> Score 0-100
|
+--> REPOS-V1 -----> Score 0-100
|
+--> CORRIDORS-V10 -----> Score 0-100
|
+--> HABITAT-V1 -----> Score 0-100
|
+--> RUT-V1 -----> Score 0-100 (par phase)
|
+--> AFFUTS-V1 -----> Score 0-100
|
+--> TRAJETS-V1 -----> Sequence optimisee
|
v
SCORE CONSOLIDE --> HEATMAP OFFICIEL
|
BCE-4X + STEEVE-MAX VALIDATION
|
LIVRAISON
```

6. CRITERES DE LIVRAISON PAR MOTEUR

Categorie	Criteres
Technique	Module independant, grille 10m, 5 especes, API REST, BCE-4X PASS
Scientifique	Variables documentees, ponderations justifiees, saisonnalite
Qualite	Documentation JSON, tracabilite, tests PASS, zero regression
Visuel	Palette conforme, badge score + label + anneau, transparence